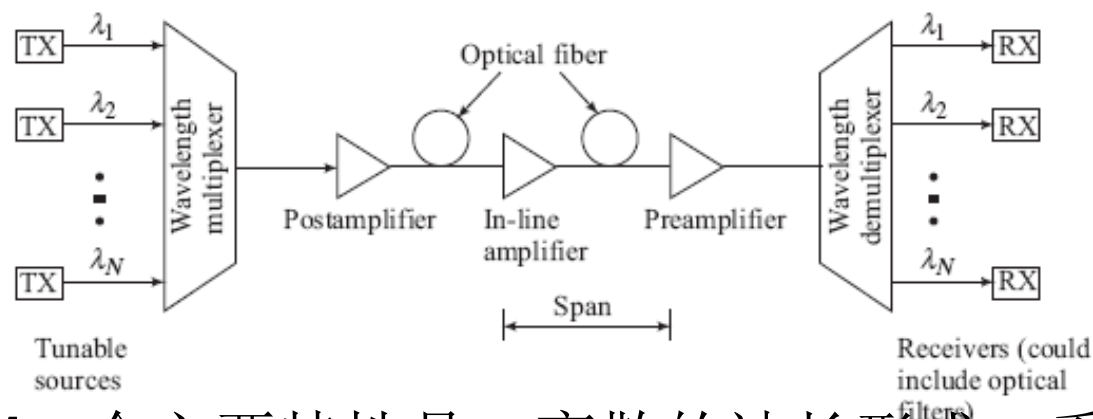


光纤通信

第十章 WDM概念和器件

10.1 概述

把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送的方式称为波分复用 (WDM - Wavelength Division Multiplexing , DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing)



WDM一个主要特性是，离散的波长形成一系列互不相关的载波，这些载波可在互不干扰的情况下进行分离、路由、交换。因此WDM具有以下优点：

- 容量可大幅度、灵活升级
- 各波长信道对各种信号格式和调制方式都是透明的
- 可以实现波长路由（用光信号的载波波长表示光信号的目的地。）
- 可以实现波长交换（光信号的载波波长可以实现交换。）²

10.1 概述

应用 WDM 技术的主要条件:

- 1、窄线宽激光器。
- 2、掺铒光纤放大器，光纤拉曼放大器。(在光域对各路信号同时进行放大)
- 3、光的合波、分波器件。(复用器、解复用器)
- 4、光纤在 $1.3\ \mu\text{m}$ 及 $1.5\ \mu\text{m}$ 波长附近的可利用带宽资源。
- 5、光滤波器(固定、可调)
- 6、激光器波长调整、控制技术。
- 7、快速、宽带波长可调激光器。

波分复用系统的主要问题和困难:

- 1、由于信道数多，光纤中的总光功率较大，由此产生的非线性效应。(新的频率分量，可能成为噪声)
- 2、当信道间隔较小或出现非线性效应时，可能出现信道间的串扰。
- 3、多信道的功率均衡，色散管理，等等。

10.1 概述

- 光纤的通信窗口可用谱宽(光信号带占用的波长带宽及所需的保护带)或光带宽(光信号占用的频带)来描述。
- 当 $\Delta\lambda \ll \lambda^2$ 时, 谱宽 $\Delta\lambda$ 与光带宽 $\Delta\nu$ 之间满足:

$$|\Delta\nu| = \frac{c}{\lambda^2} |\Delta\lambda|$$

1310nm窗口 (1270nm~1350nm):

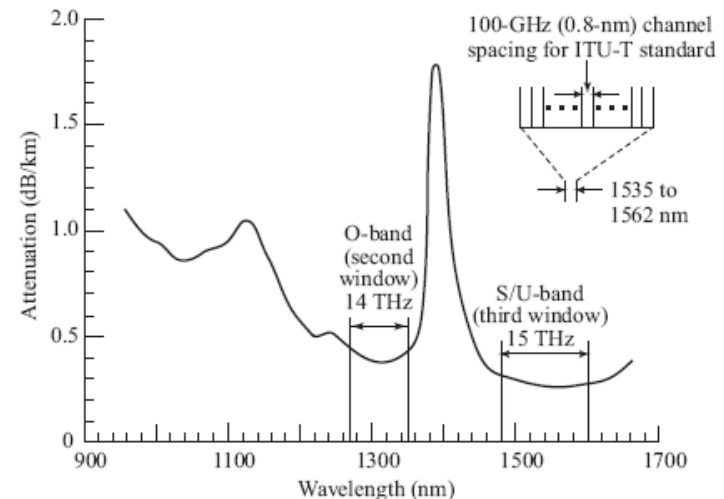
可用谱宽 $\Delta\lambda=80\text{nm}$

对应光带宽 $\Delta\nu=14\text{THz}$;

1550nm窗口 (1480nm~1600nm):

可用谱宽 $\Delta\lambda=120\text{nm}$

对应光带宽 $\Delta\nu=15\text{THz}$ 。



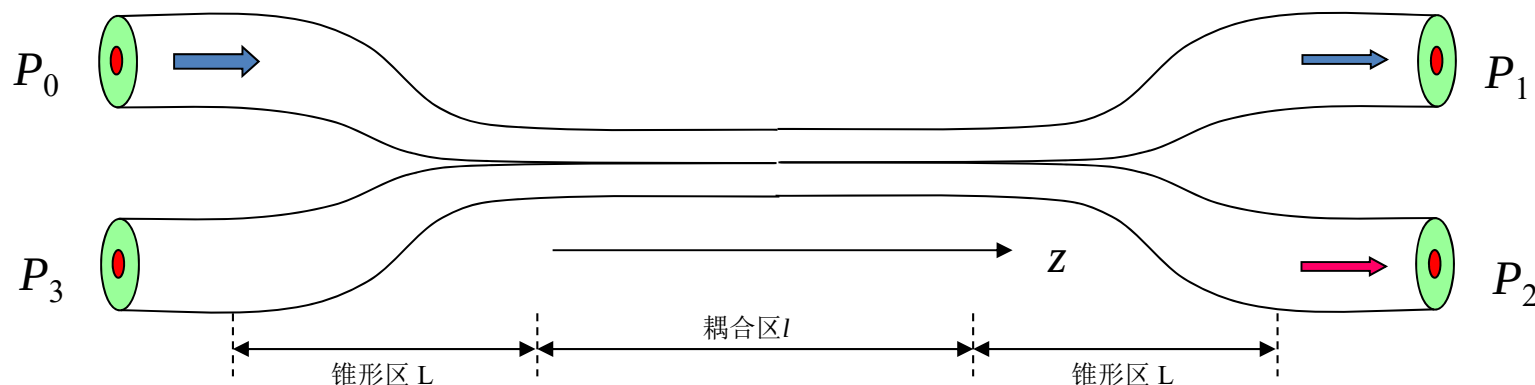
10.2 无源器件

10.2.1. 2×2光纤耦合器

- 原理

最简单的耦合器是**熔融光纤耦合器**。其原理十分简单，结构十分灵活，原则上可以制作出 $M \times N$ 端口的光纤耦合器。

2×2 端口的熔融光纤耦合器如图所示：



$$P_1 = P_0 \cos^2(K \cdot l)$$

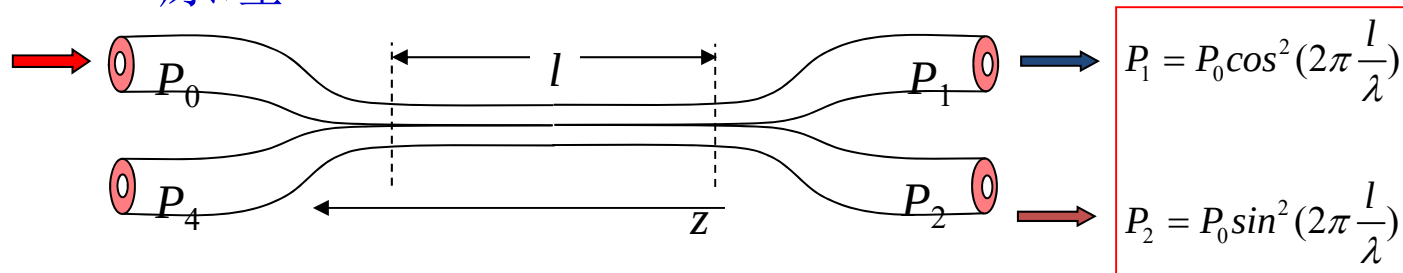
$$P_2 = P_0 - P_1 = P_0 \sin^2(K \cdot l)$$

其中 K 为耦合系数，且 $K \propto \frac{2\pi}{\lambda}$ 故有 $K \cdot l \propto \frac{2\pi l}{\lambda}$

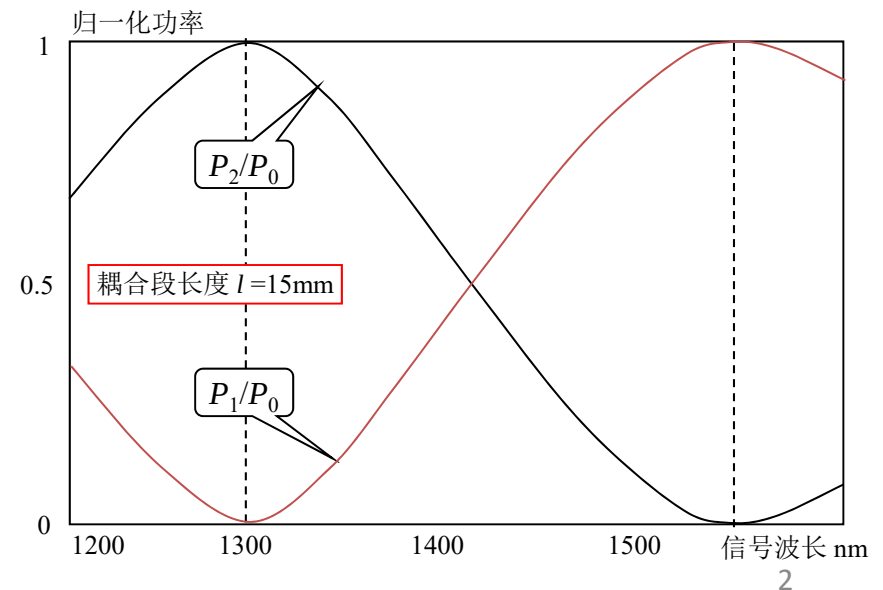
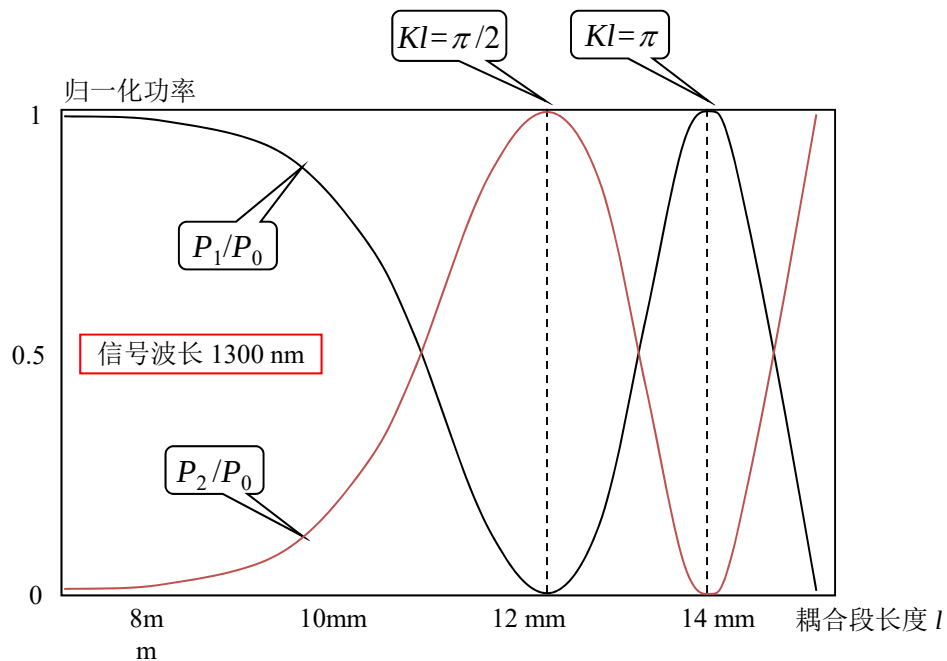
10.2 无源器件

10.2.1. 2×2光纤耦合器

• 原理



固定工作波长 λ ，改变熔融区长度 l ，可调整 P_1, P_2 的功率比；
固定 l ，改变 λ ，也可以调整 P_1, P_2 的功率比。



10.2 无源器件

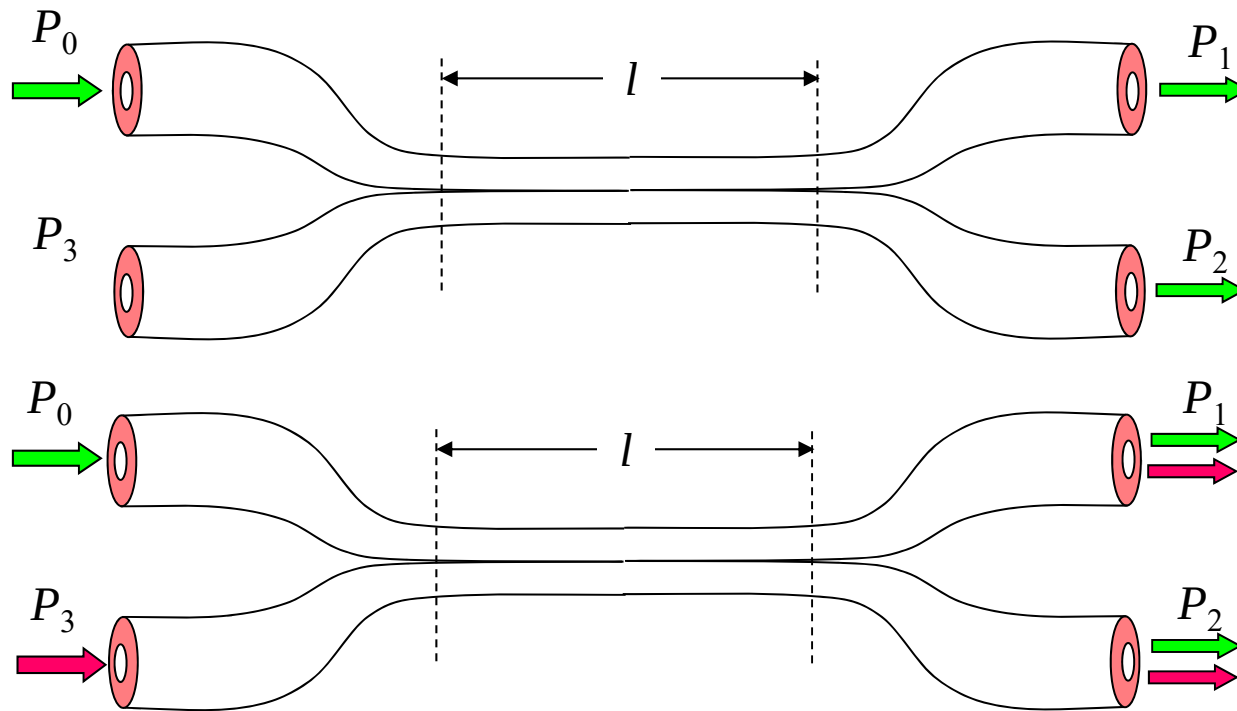
10.2.1. 2×2光纤耦合器

- 应用——功率合波/分波器

固定工作波长 λ ，改变熔融区长度 l ，可调整 P_1 、 P_2 的功率比。

若根据 $P_1 = P_2$ 确定熔融区的长度 l ，就得到一个**3dB耦合器**。

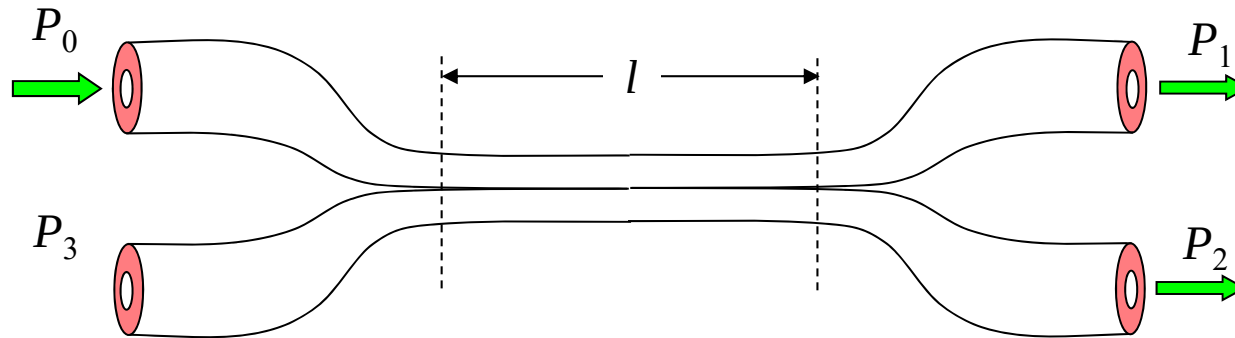
由于熔融型光纤耦合器是对称、互易网络，所以 $P_1 = P_2 = (P_0 + P_3)/2$ 。
这种合波方式中信号光波长差别不能太大。



10.2 无源器件

10.2.1. 2×2光纤耦合器

- 应用——功率合波/分波器



Tap耦合器：耦合器仅分出小部分的光从一端输出，而在另一端仍保留大部分的光，称此耦合器为Tap型耦合器。

典型分光比： 99:1 或 1%

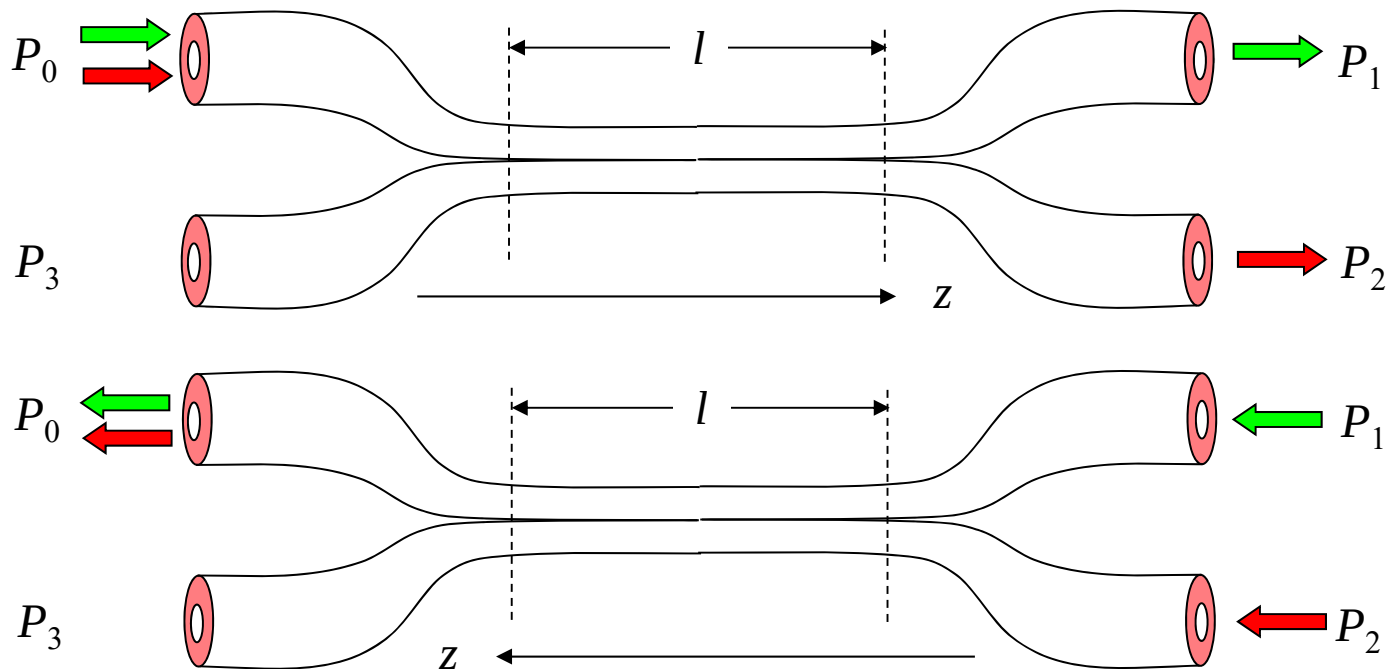
作用：从主干线传输光信号功率中分出一小部分光功率供监控等应用。

10.2 无源器件

10.2.1. 2×2光纤耦合器

- 应用——波长(频率)合波/分波器

固定熔融区长度 l ，改变工作波长 λ ，可调整 P_1, P_2 的功率比，即不同波长可能走不同的端口。

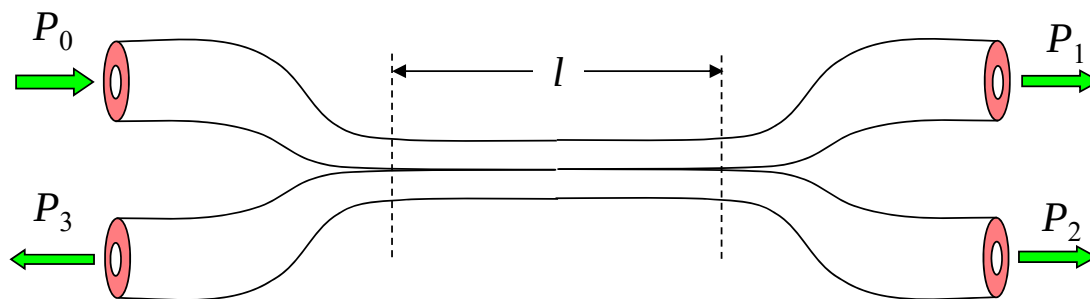


10.2 无源器件

10.2.1. 2×2光纤耦合器

- 损耗

实际的耦合器中存在光的损耗。



$$\text{附加损耗} = 10 \log \left(\frac{P_0}{P_1 + P_2} \right)$$

$$\text{从输入端口 } i \text{ 到输出端口 } j \text{ 的路径中的插入损耗 } P_{ij} = 10 \log \left(\frac{P_i}{P_j} \right)$$

$$\text{回波衰减} = 10 \log \left(\frac{P_3}{P_0} \right)$$

10.2 无源器件

10.2.1. 2×2光纤耦合器

- 损耗

例：2×2双锥形光纤耦合器的输入功率为 $P_0=200\mu\text{w}$ ，另外三个端口的输出功率分别为 $P_1=90\mu\text{w}$ ， $P_2=85\mu\text{w}$ ， $P_3=6.3\text{nw}$ ，求附加损耗、插入损耗、回波衰减分别是多少？

$$\text{解：附加损耗} = 10\log\left(\frac{P_0}{P_1 + P_2}\right) = 10\log\left(\frac{200}{90 + 85}\right) = 0.58\text{dB}$$

$$\text{0端口到1端口的插入损耗} = 10\log\left(\frac{P_0}{P_1}\right) = 10\log\left(\frac{200}{90}\right) = 3.47\text{dB}$$

$$\text{0端口到2端口的插入损耗} = 10\log\left(\frac{P_0}{P_2}\right) = 10\log\left(\frac{200}{85}\right) = 3.72\text{dB}$$

$$\text{回波衰减} = 10\log\left(\frac{P_3}{P_0}\right) = 10\log\left(\frac{6.3 \times 10^{-3}}{200}\right) = -45\text{dB}$$

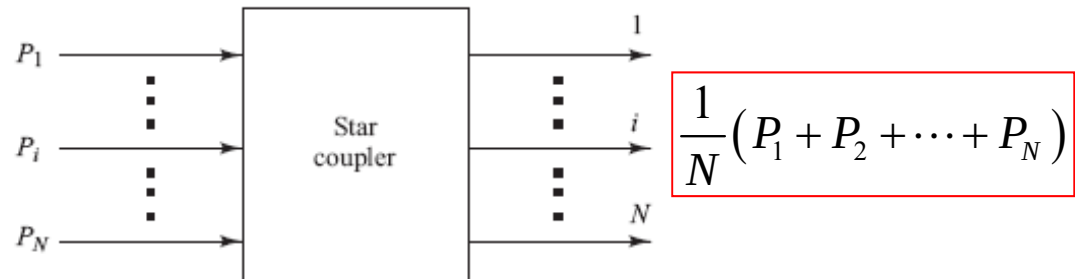
10.2 无源器件

10.2.2. 星形耦合器

- $N \times M$ 星形耦合器有 N 个输入端口及 M 个输出端口。
- 通常情形是将 N 个输入功率复合，再平均分配到 M 个输出端口。
- 可利用光纤熔融技术制作。



Fig. 10.13 Generic 4×4 fused-fiber star coupler fabricated by twisting, heating, and pulling on four fibers to fuse them together



10.2 无源器件

10.2.2. 星形耦合器

- 任意输入端口输入的光功率平均分配给所有输出端口，此时耦合器的总损耗包括分路损耗和附加损耗。

$$\text{分路损耗} = -10\log\left(\frac{1}{N}\right) = 10\log N \quad (N \text{表示输出端口数})$$

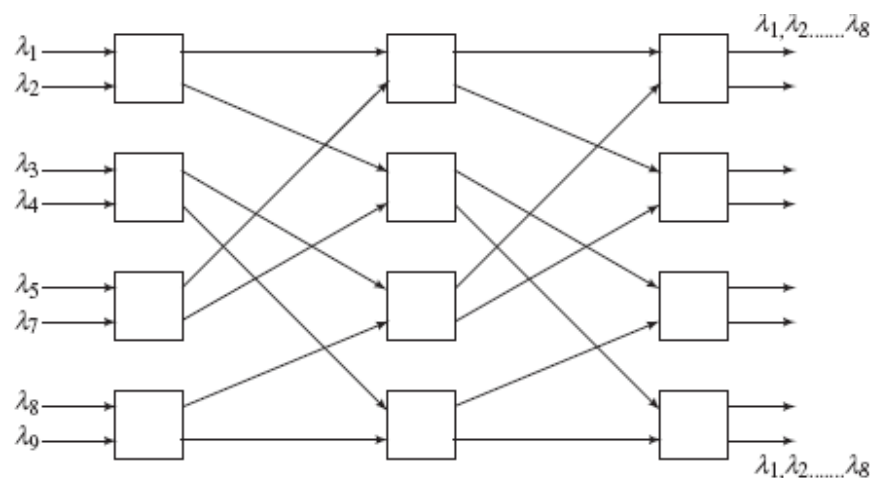
对单一输入功率 P_{in} 和 N 个输出功率，

$$\text{附加损耗} = 10\log\left(\frac{P_{in}}{\sum_{i=1}^N P_{out,i}}\right)$$

10.2 无源器件

10.2.2. 星形耦合器

- $N \times N$ 星形耦合器可采用多个3dB耦合器级联的方法来构造。



Example of an 8×8 star coupler formed by interconnecting twelve 2×2 couplers

构造 $N \times N$ 星形耦合器所需3dB耦合器的数量为:

$$N_c = \frac{N}{2} \log_2 N$$

10.2 无源器件

10.2.2. 星形耦合器

- $N \times N$ 星形耦合器由多个3dB耦合器级联构成时，如果每个3dB耦合器的输出功率与输入功率的比为 F_T ， $0 \leq F_T \leq 1$ (即3dB耦合器的功率损耗比为 $1-F_T$)，则构成的星形耦合器的附加损耗为

$$\text{附加损耗} = -10 \log \left(F_T^{\log_2 N} \right)$$

总损耗=分路损耗+附加损耗

$$= -10 \log \left(\frac{1}{N} \right) - 10 \log \left(F_T^{\log_2 N} \right)$$

$$= 10(1 - 3.322 \log F_T) \cdot \log N$$

10.2 无源器件

10.2.2. 星形耦合器

例：一个由3dB熔融光纤 2×2 耦合器级联构成的商用 32×32 单模耦合器，每个元件的功率损耗为5%，耦合器的附加损耗、分路损耗、总损耗分别是多少？

解：由题意，每个 2×2 耦合器的 $F_T = 1 - 5\% = 0.95$

$$\begin{aligned}\text{故星形耦合器的附加损耗} &= -10\log(F_T^{\log_2 N}) \\ &= -10\log(0.95^{\log_2 32}) \approx 1.1\text{dB}\end{aligned}$$

$$\text{分路损耗} = 10\log N = 10\log 32 \approx 15\text{dB}$$

$$\begin{aligned}\text{总损耗} &= \text{分路损耗} + \text{附加损耗} \\ &= 1.1 + 15 = 16.1\text{dB}\end{aligned}$$